

→ VARIÁVEIS ALEATORIAS CONTÍNUAS:

↳ ESPERANÇA / MÉDIA:

$$E(X) = \mu = \int x f(x) dx$$

→ área total sob a curva deve ser igual a 1.

↳ VARIÂNCIA:

$$VAR(X) = \sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

onde:

$$E(X^2) = \int x^2 \cdot f(x) dx$$

↳ DP:

$$DP(X) = \sigma = \sqrt{VAR(X)}$$

↳ DISTRIBUIÇÃO UNIFORME:

→ Quando todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrer.

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$$

↳ f.d.a

$$P(c \leq x \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad VAR(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

→ MODELO EXPONENCIAL (λ): $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

→ muito parecido com a distribuição de Poisson.

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$$

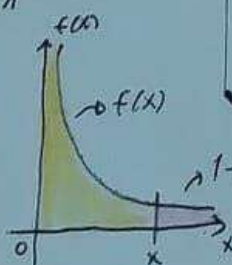
→ f.d.p (função de densidade de probabilidade)

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad e \quad VAR(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$P(a \leq x \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

$$P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} \rightarrow \text{evento ocorrer}$$

$$P(X > x) = e^{-\lambda x} \rightarrow \text{evento não ocorrer}$$



λ = taxa média de ocorrência por intervalo ou taxa de falha.

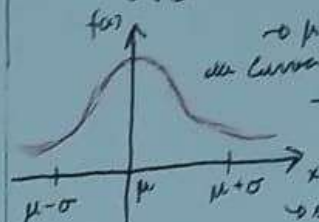
→ COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO: (R^2)

→ ele mede a proporção da variação em Y que é explicada pela equação de regressão estimada.

$$R^2 = (r_{x,y})^2$$

→ DISTRIBUIÇÃO NORMAL: (μ, σ)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$



→ $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão da curva;

→ simetria em relação à média (μ);

→ valor máximo em $x = \mu$;

→ área total sob a curva é igual a 1;

↳ DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO: $(\mu=0; \sigma=1)$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$P(Z > -a) = P(Z < a)$$

$$P(Z > a) = 1 - Z_a$$

$$x = \mu \pm Z \cdot \sigma$$

$d = \sigma Z$ → desvio

→ σZ identifica quantos desvios padrão um elemento está distante da média.

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a)$$

→ INTERVALO DE CONFIANÇA:

→ intervalo de confiança

$$IC(1-\alpha)\% = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \text{ Média } - \sigma \text{ conhecido}$$

$$IC(1-\alpha)\% = \bar{X} \pm t_{\alpha/2, gl} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}; \text{ Média } - \sigma \text{ desconhecido}$$

$$IC(1-\alpha)\% = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}; \text{ proporção (P)}$$

→ proporção amostral

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

$$gl = n - 1 \rightarrow \text{graus de liberdade}$$

→ DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA:

→ para estimação de μ :

$$h = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2 \quad \Bigg| \quad E = Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

→ erro

→ para estimação de P :

$$n = \hat{p}(1-\hat{p}) \cdot \left(\frac{Z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 \quad \Bigg| \quad E = Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

→ TESTE DE HIPÓTESES:

↳ PASSOS PARA CONSTRUÇÃO DO TESTE DE HIPÓTESES:

↳ PASSO 1: ESTABELECER AS HIPÓTESES:

↳ HIPÓTESES:

↳ Hipótese nula (H_0): sinal de igualdade
↳ verdade que se prova ou contrária.

↳ Hipótese alternativa (H_1): sinal de desigualdade
↳ hipótese que rejeita a hipótese nula.

↳ NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA (α):

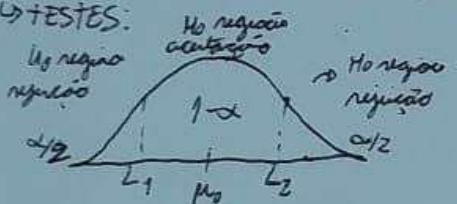
↳ Probabilidade de ocorrer erro do tipo I.
 $\alpha = P(\text{Rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é verdadeiro})$

↳ TIPOS DE ERRO:

Realidade	Rejeita H_0	Rejeita H_0
H_0 VERDADEIRO	Correto! ($1-\alpha$)	Erro tipo I (α)
H_0 FALSO	Erro tipo II (β)	Correto! ($1-\beta$)

↳ PASSO 2: ESTABELECER REGIÕES (R_A ; R_R):

↳ TESTES:



$\alpha >$: à direita

$\alpha <$: à esquerda

$\alpha \neq$: bilateral

↳ PASSO 3: CALCULAR A ESTATÍSTICA TESTE:

↳ ESTATÍSTICA DOS TESTES:

↳ Média (μ) - σ conhecido:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

↳ Média (μ) - σ desconhecido:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

↳ Proporção (P):

$$Z = \frac{\hat{P} - P}{\sqrt{P(1-P)/n}}$$

achar valores que estejam na tabela neg. (2)
 $(1 - \frac{\alpha}{2}) - 0,5$

↳ PASSO 4: CONCLUIR O TESTE:

↳ REGIÃO DE REJEIÇÃO:

↳ Bilateral, rejeita-se se:

$$Z < -Z_{\alpha/2} \text{ ou } Z > Z_{\alpha/2}$$

$$t < -t_{n-1, \alpha/2} \text{ ou } t > t_{n-1, \alpha/2}$$

↳ PASSO 5: CALCULAR O VALOR-P:

↳ VALOR-P: Probabilidade de significância, ou seja, o menor valor que α que levaria a rejeição da H_0

↳ TESTE Z:

↳ DIR: VALOR-P = $P(Z > Z_{obs}) = 1 - \text{área da tabela}$

↳ ESQ: VALOR-P = $P(Z < Z_{obs}) = \text{área da tabela}$

↳ BILATERAL: VALOR-P = $2P(Z > |Z_{obs}|) = 2 \cdot (\text{área da tabela})$

↳ TESTE T:

↳ DIR: VALOR-P = $P(t > t_{obs}) = \text{área à direita de } t(\alpha)$

↳ ESQ: VALOR-P = $P(t < t_{obs}) = \text{área à esquerda de } t(\alpha)$

↳ BILATERAL: VALOR-P = $2P(t > t_{obs}) = 2 \cdot \text{área da cauda}$

→ CORRELAÇÃO E REGRESSÃO LINEAR:

↳ Uma medida entre -1 e 1 e mede a relação entre 2 variáveis.

↳ $r_{xy} = +1$; correlação positiva perfeita.

↳ $r_{xy} = 0$; sem correlação linear.

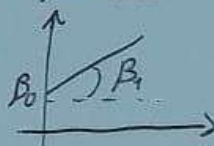
↳ $r_{xy} = -1$; correlação negativa perfeita.

↳ Regressão linear: $X \rightarrow$ variável independente

$Y = \beta_0 + \beta_1 X$ $Y \rightarrow$ variável dependente

$$\hat{y} = b_0 + b_1 X$$

↳ valor provável de Y.



→ CALCULADORA:

↳ MODO DE REGRESSÃO LINEAR:

MODE $\rightarrow$ 3 (REG) $\rightarrow$ 1

↳ CLEAR:

Shift $\rightarrow$ AC $\rightarrow$ = $\rightarrow$ AC $\rightarrow$ Off

↳ ACRESCENTAR VALORES:

$X \rightarrow Y \rightarrow M+$

→ CALCULAR A, B, r :

$A \rightarrow$ Shift $\rightarrow$ 7 $\rightarrow b_0$

$B \rightarrow$ Shift $\rightarrow$ 8 $\rightarrow b_1$

$r \rightarrow$ Shift $\rightarrow$ ($\rightarrow r_{xy}$

→ CALCULAR $\hat{Y}$:

$X \rightarrow$ Shift $\rightarrow$ -

↳ valor de X